

Lab9 PostgreSQL事务处理初探

习题1：

总结PostgreSQL在不同隔离级别下，会出现哪些数据异常现象，能够禁止哪些数据异常

解答：

PostgreSQL支持三种隔离级别：读已提交（Read Committed）、可重复读（Repeatable Read）、可串行化（Serializable）。

隔离级别	脏读	不可重复读	幻读	写偏序
读已提交	不会出现	会出现	会出现	会出现
可重复读	不会出现	不会出现	不会出现	会出现
可串行化	不会出现	不会出现	不会出现	不会出现

具体分析：

- 读已提交**：事务每次执行SQL语句时都会重新获取快照，因此只能读到已提交事务的修改，避免了脏读。但由于每条语句获取的快照不同，同一事务中前后两次读取同一数据对象可能得到不同的值，产生不可重复读。同理，谓词查询也可能因为并发事务插入/修改数据而产生幻读。写偏序自然也无法避免。
- 可重复读**：事务在开始时获取一次快照，并在整个事务运行期间使用同一个快照。因此同一事务中前后读取同一数据对象或同一谓词条件的结果相同，避免了不可重复读和幻读。但由于并发事务各自基于自己的快照做出读取判断并分别写入不同的数据对象，可能出现写偏序异常。
- 可串行化**：PostgreSQL使用SSI（Serializable Snapshot Isolation）机制，在可重复读的基础上检测事务之间的读写依赖关系，当检测到可能产生写偏序异常时，会主动回滚其中一个事务，从而保证并发执行的结果等价于某种串行执行顺序。

注意：PostgreSQL并不支持"读未提交"隔离级别，即使设置为Read Uncommitted，其实际行为等同于Read Committed。

习题2：

请总结多版本并发控制协议与两阶段封锁协议相比，主要的优势在哪里

解答：

多版本并发控制（MVCC）协议与两阶段封锁（2PL）协议相比，主要优势如下：

1. 读写互不阻塞

这是MVCC最核心的优势。在2PL协议下，当一个事务持有某数据对象的写锁时，其他事务的读操作必须等待写锁释放后才能执行，反之亦然（读锁与写锁互斥）。而在MVCC协议下，写操作会创建数据的新版本，读操作通过快照机制读取对自己可见的旧版本，因此读事务和写事务可以并发执行而互不阻塞，显著提高了系统的并发度。

2. 只读事务性能优越

在2PL协议下，只读事务也需要对访问的数据对象加读锁（共享锁），当只读事务访问的数据范围较广、持锁时间较长时，容易与写事务产生锁冲突，导致性能下降。而MVCC下只读事务仅需要获取一个快照，无需加锁，可以直接读取快照可见的版本，极大地降低了只读事务的开销，非常适合读多写少的OLTP场景。

3. 减少死锁的可能性

2PL协议中，多个事务相互等待对方持有的锁，容易出现死锁问题，需要死锁检测和解决机制（如等待图检测、超时机制）。MVCC由于读操作不加锁，大幅减少了锁的使用，从而降低了死锁发生的概率。

4. 减少锁管理开销

2PL需要维护锁表、进行锁的授予与释放、处理锁升级与降级等操作，管理开销较大。MVCC通过版本链和快照机制替代了大部分锁操作，减少了锁管理的系统开销。

MVCC的代价：需要维护多个数据版本，占用额外的存储空间；需要VACUUM等垃圾回收机制来清理不再需要的旧版本，增加了后台维护的复杂度。